Maths Lesson Plan Example

Toán học Giáo án minh họa

Topic Chủ đề

Solving and constructing linear equations
Giải và lập phương trình bậc nhất

English-Vietnamese EMI resource independently prepared using Cambridge's planning structure. / Tài liệu EMI Anh-Việt biên soạn độc lập theo cấu trúc lập kế hoạch của Cambridge.

Ric Pimentel and Terry Wall. Cambridge IGCSE Mathematics Core and Extended. Fourth edition. Hodder Education, 2018. Chapter 13 Equations and inequalities, printed pages 126-127

Planning context / Bối cảnh	Teacher details / Thông tin
School and teacher / Trường và giáo viên	.....
Date and class / Ngày và lớp	.....
Present and absent / Có mặt và vắng	.....
Level and reference / Trình độ và mã	IGCSE 0580; ages 14-16; 45 minutes Độ tuổi 14-16; 45 phút

Illustrative context: mixed English proficiency; pairs and groups of three. Confirm readiness and adjust locally. / Bối cảnh minh họa: trình độ tiếng Anh khác nhau; làm cặp và nhóm ba. Kiểm tra mức sẵn sàng và điều chỉnh thực tế.

Curriculum learning aim Mục tiêu theo chương trình

Develop algebraic reasoning to solve equations and represent simple situations.
Phát triển tư duy đại số để giải phương trình và biểu diễn tình huống đơn giản.

Lesson objectives / Mục tiêu bài dạy	Success criteria / Tiêu chí thành công
1. Solve a linear equation using equivalent operations on both sides. Giải phương trình bậc nhất bằng các phép biến đổi tương đương ở hai vế.	Show valid operations and solve at least two of the three practice equations. Trình bày phép biến đổi đúng và giải được ít nhất hai trong ba phương trình luyện tập.
2. Construct an equation from a cost scenario and interpret the solution. Lập phương trình từ tình huống chi phí và giải thích ý nghĩa nghiệm.	Define the unknown, form the correct equation and give its unit in the context task. Xác định ẩn, lập phương trình đúng và nêu đơn vị trong bài toán thực tế.
3. Verify a solution by substitution and explain the reasoning. Kiểm tra nghiệm bằng phép thế và giải thích lập luận.	Substitute the value into the original equation and justify one step in English. Thế giá trị vào phương trình ban đầu và giải thích một bước bằng tiếng Anh.

Vocabulary and prior learning

Từ vựng và kiến thức nền

English term / Thuật ngữ	Vietnamese meaning / Nghĩa tiếng Việt
equation	phương trình
unknown	ẩn số
coefficient	hệ số
constant	hằng số
inverse operation	phép toán ngược
equivalent	tương đương
solution	nghiệm
substitute	thay giá trị

EMI language outcome Mục tiêu ngôn ngữ EMI

Explain one subject decision in English using accurate terminology and a sentence frame. Vietnamese rehearsal is allowed; assess subject understanding independently of language accuracy.
Giải thích một quyết định của môn học bằng tiếng Anh với thuật ngữ chính xác và mẫu câu. Cho phép chuẩn bị bằng tiếng Việt; đánh giá hiểu biết môn học độc lập với độ chính xác ngôn ngữ.

I subtract … from both sides because …
Em trừ … ở cả hai vế vì …

Let x represent … . Substituting x = … gives …
Gọi x là … . Thay x = … ta được …

Prior learning check Kiểm tra kiến thức nền

Learners can simplify expressions, use integer operations and substitute a value. Check 4 + 3 x 2 and 2a + 5 when a = 3 before proceeding.
Học sinh biết thu gọn biểu thức, tính với số nguyên và thay giá trị. Kiểm tra 4 + 3 x 2 và 2a + 5 khi a = 3 trước khi chuyển tiếp.

Anticipated misconception Hiểu nhầm dự kiến

Moving a term is not an unexplained sign-change rule. Demonstrate the same operation on both sides; also contrast 2(x + 3) with 2x + 3.
Chuyển vế không chỉ là quy tắc đổi dấu thiếu giải thích. Minh họa cùng một phép toán ở hai vế; phân biệt 2(x + 3) với 2x + 3.

Plan

Tiến trình bài dạy

45 minutes: beginning 5, middle 35, end 5. / 45 phút: mở đầu 5, phát triển 35, kết thúc 5.

Minutes / Phút	Planned teaching and learning / Dạy và học	Resources / Học liệu
0-5 Beginning Mở đầu	Answer the two prior-learning prompts individually; compare in pairs. Share goals and success criteria. Trả lời hai câu ôn tập cá nhân rồi so sánh theo cặp. Công bố mục tiêu và tiêu chí thành công.	Board and mini-whiteboards / Bảng và bảng con
5-12 Middle Phát triển	Model 5x + 6 = 31 using a balance analogy. Learners name each operation and check x = 5. Minh họa 5x + 6 = 31 bằng mô hình cân bằng. Học sinh gọi tên phép biến đổi và kiểm tra x = 5.	Worked model / Ví dụ minh họa
12-18 Middle Phát triển	Pairs solve practice item 1. Stop after the first transformation; check whether both sides remain equivalent. Các cặp giải câu 1. Dừng sau bước đầu để kiểm tra hai vế vẫn tương đương.	Worksheet item 1 / Phiếu câu 1
18-30 Middle Phát triển	Solve the club-cost task in groups of three. Assign reader, recorder and checker; rotate roles halfway. Nhóm ba người giải bài chi phí câu lạc bộ. Phân công đọc, ghi và kiểm tra; đổi vai giữa hoạt động.	Worksheet item 2 / Phiếu câu 2
30-37 Middle Phát triển	Independently analyse the incorrect solution in item 3. Invite two contrasting explanations, then correct it. Phân tích lời giải sai ở câu 3 theo cá nhân. Mời hai cách giải thích rồi sửa lỗi.	Worksheet item 3 / Phiếu câu 3
37-40 Middle Phát triển	Peer-check against the criteria. Explain one equivalent operation in English; allow Vietnamese rehearsal first. Kiểm tra chéo theo tiêu chí. Giải thích một phép biến đổi bằng tiếng Anh; cho phép chuẩn bị bằng tiếng Việt.	Sentence frames / Mẫu câu
40-45 End Kết thúc	Complete the exit question independently; review evidence and set the homework. Làm câu cuối giờ độc lập; đối chiếu bằng chứng học tập và giao bài về nhà.	Exit slip / Phiếu cuối giờ

Use the learner worksheet section. Prepare copies and the board model before the lesson; collect individual exit evidence rather than assuming group success reflects every learner.
Dùng phần phiếu học tập. Chuẩn bị bản in và mô hình trên bảng trước giờ dạy; thu bằng chứng cuối giờ cá nhân, không suy ra mọi học sinh đều đạt từ kết quả nhóm.

Additional planning

Thông tin bổ sung

Support Hỗ trợ

Provide a worked first step, a bilingual word bank and a balance sketch. Let learners rehearse verbally before writing; keep the mathematical demand unchanged.
Cung cấp bước đầu mẫu, ngân hàng từ song ngữ và hình cân bằng. Cho học sinh nói thử trước khi viết; giữ nguyên yêu cầu toán học.

Challenge Mở rộng

Explain why applying the same reversible operation preserves the solution; create a cost scenario whose equation has a non-integer solution.
Giải thích vì sao cùng phép biến đổi đảo ngược được giữ nguyên nghiệm; tạo bài chi phí có nghiệm không nguyên.

Assessment and next steps Đánh giá và bước tiếp

Use the first-step hinge check to decide whether to re-model. Record equation accuracy, contextual units and substitution separately. If the exit question is incomplete, begin the next lesson with a balance-model example.
Dùng câu kiểm tra bước đầu để quyết định có minh họa lại không. Ghi riêng độ chính xác, đơn vị và phép thế. Nếu câu cuối giờ chưa đạt, mở bài sau bằng ví dụ cân bằng.

Health safety and ICT An toàn và CNTT

Paper-based lesson; keep bags and cables out of walkways. Projected balance diagrams replace physical weights. No online accounts are required.
Bài học trên giấy; không để cặp và dây điện ở lối đi. Dùng hình cân bằng trình chiếu thay quả cân. Không cần tài khoản trực tuyến.

Homework Bài về nhà

Solve $3y + 8 = 29$ and $4(y - 1) = 20$. Check each answer, then write one sentence explaining an inverse operation.
Giải $3y + 8 = 29$ và $4(y - 1) = 20$. Kiểm tra mỗi nghiệm rồi viết một câu giải thích phép toán ngược.

Learner worksheet

Phiếu học tập

Name / Họ tên: ..... Class / Lớp: .....

1. Solve and check: a) 4x + 7 = 27; b) 3(x + 2) = 24; c) 5x - 4 = 2x + 17. Show your operations.
1. Giải và kiểm tra: a) 4x + 7 = 27; b) 3(x + 2) = 24; c) 5x - 4 = 2x + 17. Trình bày phép biến đổi.

2. A club pays a 30,000 VND delivery fee and buys 6 identical notebooks. The total is 138,000 VND. Let x be the price of one notebook in thousands of VND. Form and solve an equation; interpret x.
2. Câu lạc bộ trả phí giao hàng 30.000 đồng và mua 6 quyển vở cùng giá, tổng 138.000 đồng. Gọi x là giá một quyển, đơn vị nghìn đồng. Lập, giải phương trình và giải thích x.

3. A learner writes 2(x + 4) = 18, then 2x + 4 = 18, then x = 7. Identify the first error and give a correct solution.
3. Một bạn viết 2(x + 4) = 18, rồi 2x + 4 = 18, rồi x = 7. Chỉ ra lỗi đầu tiên và giải đúng.

Use your workbook or a separate sheet for full responses. / Trình bày lời giải đầy đủ trong vở hoặc trên giấy riêng.

Individual exit question Câu hỏi cuối giờ cá nhân

Solve 7x - 5 = 30 and justify your first operation.
Giải 7x - 5 = 30 và giải thích phép biến đổi đầu tiên.

My answer and reasoning / Câu trả lời và lập luận của em

.....
.....

Answer guidance

Hướng dẫn đáp án

1a) x = 5: 4(5) + 7 = 27. 1b) x = 6: 3(6 + 2) = 24. 1c) 3x = 21, x = 7; both sides equal 31.
1a) x = 5: 4(5) + 7 = 27. 1b) x = 6: 3(6 + 2) = 24. 1c) 3x = 21, x = 7; hai vế đều bằng 31.

2) 6x + 30 = 138; 6x = 108; x = 18. One notebook costs 18,000 VND; 6 x 18 + 30 = 138 (thousand VND).
2) 6x + 30 = 138; 6x = 108; x = 18. Một quyển vở giá 18.000 đồng; 6 x 18 + 30 = 138 (nghìn đồng).

3) The factor 2 must multiply both terms: 2x + 8 = 18, 2x = 10, x = 5. Check: 2(5 + 4) = 18.
3) Hệ số 2 phải nhân cả hai hạng tử: 2x + 8 = 18, 2x = 10, x = 5. Kiểm tra: 2(5 + 4) = 18.

Exit answer Đáp án cuối giờ

Add 5 to both sides to preserve equality; 7x = 35, x = 5. Check: 35 - 5 = 30.
Cộng 5 vào cả hai vế để giữ đẳng thức; 7x = 35, x = 5. Kiểm tra: 35 - 5 = 30.

Homework answer Đáp án bài về nhà

y = 7 and y = 6 respectively. Accept any explanation that applies the same valid operation to both sides.
Nghiệm lần lượt là y = 7 và y = 6. Chấp nhận giải thích áp dụng cùng phép biến đổi hợp lệ ở cả hai vế.

Reflection and evaluation

Phản tư và đánh giá sau bài dạy

Complete after teaching using actual evidence. / Điền sau khi dạy dựa trên bằng chứng thực tế.

Which objectives were achieved and what is the evidence / Mục tiêu nào đạt và bằng chứng là gì

.....

.....

Which learners need further support / Học sinh nào cần hỗ trợ thêm

.....

.....

How well did the language support work / Hỗ trợ ngôn ngữ hiệu quả thế nào

.....

.....

What timing or grouping changes were needed / Đã cần đổi thời gian hoặc cách chia nhóm thế nào

.....

.....

One strength and one improvement with reasons / Một điểm tốt và một điểm cần cải thiện kèm lý do

.....

.....

Action for the next lesson / Việc cần làm ở bài sau

.....

.....

Sources and authorship Nguồn và biên soạn

Planning structure adapted from Cambridge guidance; EMI support, activities and questions are independently authored, not copied textbook exercises. Not issued or endorsed by Cambridge. Verify the syllabus for your examination year. / Cấu trúc dựa trên hướng dẫn Cambridge; hỗ trợ EMI, hoạt động và câu hỏi được soạn độc lập. Không do Cambridge phát hành hoặc chứng nhận. Kiểm tra syllabus của năm thi.

Cambridge International lesson-planning guidance / Hướng dẫn lập kế hoạch bài dạy

Structural reference: Cambridge IGCSE Biology Teacher Guide, Appendix, p. 24. / Tham chiếu cấu trúc: phụ lục mẫu kế hoạch, trang 24.

Referenced book or syllabus in Module 4 / Sách hoặc syllabus tham chiếu tại Module 4